

GC00422 - Base de Datos 15FN

✓ Presentación del Curso

[Colapsar todo](#) [Avisos](#) ○ [Programa \(Ing. Informática\)](#) ○ [Programa \(Lic. Ciencias de Datos\)](#) ○ [Cronograma 2026 v2](#) ○ [Acuerdo de Convivencia y Cursada - Términos y Condiciones](#)
Abrió: lunes, 10 de agosto de 2026, 23:15 Cerró: jueves, 10 de septiembre de 2026, 23:15

✓ Track 1 - El DBMS por dentro: arquitectura, almacenamiento e índices

El DBMS por dentro: arquitectura, almacenamiento e índices

En este track nos metemos en la "caja negra" del DBMS para entender, con mirada de ingeniería, cómo decisiones internas impactan en rendimiento, escalabilidad y confiabilidad. Revisamos el rol del DBMS y su evolución histórica, la arquitectura general y los roles típicos alrededor de la gestión de datos en organizaciones. Luego bajamos al nivel físico: organización y operaciones sobre archivos, estructuras de almacenamiento intermedio, técnicas de dispersión (hashing) y los componentes de gestión (File Manager, Disk Manager y Cache/Buffer Manager). Cerramos con índices, sus tipos principales y el razonamiento que permite anticipar cuándo un acceso será eficiente o costoso. La meta es que puedas "leer" el comportamiento del sistema y justificar decisiones técnicas antes de llegar a optimización y planes de ejecución.

Al finalizar este track, esperamos que los alumnos adquieran los siguientes resultados de aprendizaje (learning outcomes):

- Diferenciar dato vs. información y formalizar la entidad "Base de Datos": al finalizar el track, el estudiante podrá distinguir entre dato e información y explicar por qué la gestión de datos se vuelve un problema de ingeniería (conurrencia, seguridad, disponibilidad, respaldos, consistencia, etc.), formulando además una definición operativa de base de datos y DBMS, e identificando la noción de metadata como parte de lo que administra un DBMS.
- Explicar qué "promete" un DBMS (y por qué importa): el estudiante podrá describir y ejemplificar las características clave de un DBMS (abstracción de la persistencia, independencia datos-aplicaciones, redundancia mínima/consistencia, seguridad, integridad, respaldo y recuperación, control de concurrencia y tiempos de respuesta), conectándolas con riesgos reales de diseño/operación.
- Describir el "pipeline" interno de una consulta y el ecosistema de roles: el estudiante podrá explicar, a nivel conceptual, el flujo desde una consulta SQL hasta su ejecución (parser → representación interna → optimizador → plan de ejecución → runtime/ejecución), identificando qué hace cada componente y qué servicios internos intervienen (File/Cache/Disk/Lock/Transaction Manager y agente de consistencia). Además, podrá distinguir usuarios vs. actores y reconocer roles típicos (DBA, seguridad, auditoría, desarrollo) y su relación con el DBMS.

 [Clase Teórica #1 - Apunte 1 - Breve introduccion a la gestion de Datos - Parte 1](#) ○ [Clase Teórica #1 - Visuals - Breve Introducción a la Gestión de Datos Parte I](#) ○



[Clase Teórica #1 - Mindmap - Breve introducción a la gestión de Datos - Parte 1](#) ○



[Ticket de Salida - Clase Teórica #1 – Cuestionario - Breve introducción a la gestión de Datos - Parte 1](#)

Abrió: martes, 11 de agosto de 2026, 00:31 Cerró: martes, 18 de agosto de 2026, 20:00



[Sesiones Fishbowl - Descripción](#)



[Dinámica de la sesión Fishbowl](#) ○



[Video explicativo Sesión Fishbowl](#)



[Preparación Sesión Fishbowl #1 - Apunte 2 - Breve Introducción a la Gestión de Datos - Parte 2](#) ○



[Preparación Sesión Fishbowl #1: Desmitificando el SGBD](#)



[Preparación Sesión Fishbowl #1 - Visuals Apunte 2 - Breve Introducción a la Gestión de Datos - Parte 2](#) ○



[Preparación Sesión Fishbowl #1 - MindMap - Breve introduccion a la gestion de Datos - Parte 2](#) ○



[Preparación Sesión Fishbowl #1 - Podcast - Debate - Tanque o bicicleta para gestionar datos](#) ○



[Clase Teórica #2 - Almacenamiento Físico y Sizing](#) ○



[Clase Teórica #2 - Visuals - Almacenamiento Físico y Sizing](#) ○



[Clase Teórica #2 - MindMap - Almacenamiento Físico](#) ○



[Clase Teórica #2 - Ticket de Salida - Cuestionario Almacenamiento Físico y Sizing](#)

Abrió: martes, 18 de agosto de 2026, 20:55 Cerró: martes, 25 de agosto de 2026, 20:55



[Preparación Sesión Fishbowl #2 - Indices - Repaso B & B+ Trees](#)



[Preparación Sesión Fishbowl #2 - Indices - Introducción a los problemas de búsqueda](#)



[Preparación Sesión Fishbowl #2 - Indices - Apunte](#) ○



[Preparación Sesión Fishbowl #2 - Indices - Visuals](#) ○



[Preparación Sesión Fishbowl #2 - Indices - Mindmap](#) ○



[Taller #1 - Visuals - Almacenamiento físico](#) ○



[Taller #1 - Ticket de Salida - Práctico y Cuestionario](#)

Abrió: domingo, 30 de agosto de 2026, 15:27 Cerró: martes, 8 de septiembre de 2026, 22:27

✓ Track 2 - Diseño de Bases de Datos Relacionales: modelado y normalización

En este track desarrollamos un enfoque completo de diseño de bases de datos relacionales, desde la representación conceptual hasta su implementación formal en SQL. Partimos del modelo relacional y del modelo Entidad-Relación (DER) para construir esquemas coherentes y justificables, identificando dependencias funcionales, claves, y restricciones de integridad (entidad y referencial) como reglas que gobiernan la consistencia de los datos. Luego abordamos normalización (formas normales) como metodología para detectar redundancias y anomalías de actualización, evaluando su uso como forma canónica de diseño y practicando decisiones de descomposición con criterio. Finalmente, llevamos el diseño al plano de implementación mediante SQL DDL, definiendo tablas y restricciones, aplicando cambios controlados sobre el esquema, de modo que el estudiante pueda pasar del modelo al esquema físico lógico con trazabilidad, calidad y fundamentos de ingeniería.

Al finalizar este track, esperamos que los alumnos adquieran los siguientes resultados de aprendizaje (learning outcomes):

- Modelar y traducir: modelar un dominio con Entidad-Relación (DER) y traducirlo al modelo relacional, justificando la elección de entidades, relaciones, cardinalidades y atributos, y obteniendo un conjunto de tablas coherente.
- Formalizar reglas del esquema: identificar y documentar dependencias funcionales, claves candidatas/primarias, y restricciones de integridad (entidad, referencial y restricciones de negocio), argumentando cómo cada regla evita inconsistencias y anomalías.
- Normalizar con criterio: aplicar normalización (1NF, 2NF, 3NF cuando corresponda) para detectar redundancias y anomalías (inserción/actualización/borrado), proponer descomposiciones correctas y evaluar trade-offs (calidad vs complejidad / consultas vs mantenimiento).
- Implementar en SQL DDL: implementar el diseño mediante SQL DDL creando y evolucionando el esquema (CREATE/ALTER/DROP), definiendo restricciones PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, y verificando que el DDL refleje fielmente el modelo y sus reglas.
- Evaluar calidad con mirada de ingeniería: analizar alternativas de diseño usando criterios y/o métricas de ingeniería de software aplicadas a esquemas relacionales (por ejemplo, acoplamiento, cohesión, complejidad estructural, duplicación/ redundancia), y defender una decisión de diseño con argumentos técnicos.



[Clase Teórica #3 - Apunte - Introduccion al Modelo Relacional](#) ○



[Clase Teórica #3 - Visuals - Introducción al Modelo Relacional](#) ○



[Clase Teórica #3 - Apunte - Métricas de Complejidad de Bases de Datos Relacionales](#) ○



[Clase Teórica #3 - Ticket de Salida - Cuestionario - Modelo Relacional y Entidad Relación](#)

Abrió: miércoles, 26 de agosto de 2026, 01:01 Cerró: jueves, 10 de septiembre de 2026, 23:01



[DER - Ticket de Salida 1era clase](#)

Abrió: lunes, 31 de agosto de 2026, 14:23 Cerró: martes, 8 de septiembre de 2026, 22:46



[DER Teoria](#) ○



[DER Practica](#) ○



[DER - Ticket de Salida 2da clase](#)

Abrió: miércoles, 2 de septiembre de 2026, 17:40 Cerró: miércoles, 9 de septiembre de 2026, 23:40



[DER - Ticket de salida 3ra clase](#)

Abrió: martes, 8 de septiembre de 2026, 22:51 Cerró: martes, 15 de septiembre de 2026, 21:51



[FN Practica 1](#) ○



[FN - Teoria](#) ○



[FN 1 - Ticket de Salida - Cuestionario](#)

Abrió: viernes, 18 de septiembre de 2026, 02:16 Cierre: miércoles, 23 de septiembre de 2026, 23:16

[FN 2 - Ticket de Salida - Cuestionario](#)

Abre: martes, 22 de septiembre de 2026, 21:11 Cierre: martes, 29 de septiembre de 2026, 21:11

**Track 3 - Lenguajes relacionales: pensar en Álgebra Relacional, escribir en SQL**

En este track se construye una forma disciplinada de resolver consultas: primero modelamos la consulta en términos de teoría de conjuntos y operadores del álgebra relacional, y luego la implementamos en SQL cuidando la semántica de cada operación (selección, proyección, juntas, agrupamientos, etc.). Se introducen nociones de cálculo relacional como marco declarativo ("qué" se quiere obtener) y se contrasta con el carácter procedural del álgebra ("cómo" se compone una consulta).

A partir de ese modelo mental, se profundiza en SQL para resolución de problemas de consulta de bases de datos.

Para eso vamos a trabajar sobre la comprensión de los conceptos fundamentales de los lenguajes relacionales, particularmente estudiando los operadores del álgebra relacional, que nos darán el marco para trabajar el resto del track. Finalmente vamos a poder trabajar en las prácticas de SQL, en los laboratorios (reales y virtuales) con el fin de llevar a la práctica lo aprendido y ser capaces de resolver cualquier tipo de consulta en SQL con nuestro marco de trabajo.

Al finalizar este track, esperamos que los alumnos adquieran los siguientes resultados de aprendizaje (learning outcomes):

- Tipificar operadores y razonar semánticamente: identificar la operación central de una consulta (σ , π , $\bowtie$, $\cup$, $-$, $\times$, etc.) y explicar su significado y efectos sobre el resultado (incluyendo cuándo una formulación es válida pero conceptualmente incorrecta para comunicar intención).
- Traducir entre representaciones (Álgebra $\rightarrow$ SQL): construir expresiones de álgebra relacional para un requerimiento y traducirlas a SQL con correspondencia semántica explícita (por ejemplo, usar JOIN cuando el operador central es una junta, no "cross join + where").
- Relacionar expresividad y fundamentos: explicar el rol del cálculo relacional como lenguaje declarativo ("qué") y su relación con SQL, y comprender la idea de lenguaje relacionalmente completo como criterio de poder expresivo.
- Usar SQL "más allá del SELECT": aplicar SQL en componentes que aparecen en el programa (vistas, triggers, procedimientos, etc.)

[Taller#3 - Apunte - Lenguajes relacionales](#) [Taller#3 - Visuals - Lenguajes relacionales](#) [Taller #3 - Ticket de Salida - Cuestionario](#)

Abrió: martes, 1 de septiembre de 2026, 18:18 Cerró: martes, 8 de septiembre de 2026, 21:18

[Álgebra Relacional - Práctica 1](#) [Práctica 1 -Entrega](#)

Abrió: martes, 1 de septiembre de 2026, 20:56 Cerró: martes, 15 de septiembre de 2026, 21:56

[Álgebra Relacional - Práctica 2](#) [Taller #5 - Ticket de Salida - Práctica 2 - Álgebra Relacional](#)

Abrió: martes, 8 de septiembre de 2026, 18:24 Cierre: martes, 29 de septiembre de 2026, 00:24

[Taller #6 - SQL DDL y DML](#) [Taller #8 - Visuals - De Algebra Relacional a SQL](#) [Taller #8 - SQL 1](#)

Abrió: martes, 15 de septiembre de 2026, 20:17 Cierre: martes, 29 de septiembre de 2026, 20:17

[Taller #10 - SQL 2](#) ○[Taller #10 - Ticket de Salida - SQL 2](#)

Abrió: martes, 22 de septiembre de 2026, 18:55 Cierre: martes, 13 de octubre de 2026, 23:55

▼ Track 4 - Seguridad, Transacciones y Concurrency

En este track abordamos el DBMS como un sistema que debe operar de forma segura y confiable en escenarios reales: múltiples usuarios concurrentes, fallos y requisitos de auditoría. Comenzamos por seguridad y control de acceso mediante SQL DCL, entendiendo roles, permisos y el principio de mínimo privilegio. Luego estudiamos el corazón transaccional del DBMS: propiedades ACID, anomalías típicas, y mecanismos de control de concurrencia (por ejemplo, bloqueo estricto 2PL, detección/manejo de deadlocks y técnicas multiversión). Finalmente, analizamos recuperación ante fallos a partir del log transaccional y técnicas de recovery, y discutimos el desafío adicional de las transacciones distribuidas (coordinación y protocolos de commit). El objetivo es que el estudiante pueda razonar y justificar por qué un sistema "se comporta correctamente" aun cuando hay concurrencia, fallos y usuarios con distintos privilegios.

Al finalizar este track, esperamos que los alumnos adquieran los siguientes resultados de aprendizaje (learning outcomes):

- Aplicar DCL con criterio de seguridad: diseñar y justificar un esquema de roles/permisos (GRANT/REVOKE) alineado al principio de mínimo privilegio y a necesidades de operación/auditoría.
- Analizar concurrencia con schedules: detectar anomalías (lost update, dirty read, non-repeatable read, phantom, etc.) en historias de transacciones y relacionarlas con niveles de aislamiento y/o mecanismos de control.
- Explicar y usar Strict-2PL y deadlocks: describir cómo Strict-2PL garantiza propiedades de serialización/recuperabilidad y analizar situaciones de deadlock proponiendo estrategias (prevención, detección, timeouts).
- Comprender los mecanismos de control de concurrencia a nivel conceptual: explicar cómo funcionan lecturas consistentes/snapshots y comparar ventajas y costos frente a locking en términos de throughput y contención.
- Razonar sobre recuperación y logging: describir el rol del log transaccional (WAL) y explicar, ante fallos, qué información permite rehacer/deshacer para recuperar consistencia.
- Introducir coordinación distribuida: explicar el problema de atomicidad distribuida y comparar protocolos de commit identificando trade-offs de disponibilidad y consistencia.

[Apunte - Transacciones, Concurrency y Recuperación](#) ○[Clase Teórica#3 - Visuals - Transacciones](#) ○[Clase Teórica #3 - Ticket de Salida - Transacciones](#)

Abrió: martes, 8 de septiembre de 2026, 18:34 Cierre: martes, 22 de septiembre de 2026, 21:34

[Clase Teórica #4 - Recuperación y Concurrency](#) ○[Clase Teórica #4 - Ticket de Salida - Cuestionario Recuperación](#)

Abrió: martes, 15 de septiembre de 2026, 19:25 Cierre: martes, 29 de septiembre de 2026, 19:25

[Sesión Fishbowl #3 - Resumen de Transacciones Distribuidas](#) ○[Sesión Fishbowl #3 - MindMap de Transacciones y Transacciones Distribuidas](#) ○[Sesión Fishbowl #3 - Infografía de Transacciones e Integridad de Datos](#) ○[Sesión Fishbowl #3 - Infografía de Deadlocks en Bases de Datos](#) ○[Sesión Fishbowl #3 - Infografía de Transacciones Distribuidas](#) ○

[Sesión Fishbowl #3 - Debate Transacciones + T. Distribuidas](#) ○[Sesión Fishbowl #4 - Infografía de Recuperación](#) ○[Sesión Fishbowl #4 - MindMap de Recuperación](#) ○[Sesión Fishbowl #4 - Debate sobre Recuperación](#) ○

✓ **Track 5 - Optimización**

En este track estudiamos cómo un DBMS decide cómo ejecutar una consulta y cómo se evalúa el rendimiento de un sistema bajo distintas cargas. Partimos de métricas y objetivos de performance según el tipo de sistema: optimización en OLTP (priorizando throughput, tiempos de espera y eficiencia operativa) y en OLAP (priorizando tiempo de respuesta y análisis sobre grandes volúmenes). Profundizamos en los algoritmos básicos de ejecución de consultas y en el rol del optimizador. El trabajo se apoya en la lectura e interpretación de planes de ejecución, y en metodologías para mejorar el desempeño mediante reescritura de SQL, selección de estrategias de acceso y criterios de diseño/ajuste que impactan en el plan elegido. El objetivo es que el estudiante pueda medir, interpretar, intervenir y justificar decisiones de optimización con argumentos técnicos y evidencia.

Al finalizar este track, esperamos que los alumnos adquieran los siguientes resultados de aprendizaje (learning outcomes):

- Distinguir objetivos de optimización OLTP vs OLAP: seleccionar métricas adecuadas (tiempo de respuesta, throughput, espera, consumo unitario, capacidad) y explicar por qué cambian los criterios según el tipo de carga y sistema.
- Interpretar planes de ejecución: leer un plan de ejecución e identificar operadores y “cuellos de botella” típicos (scans, joins, sorts/aggregations), explicando qué estrategia está usando el DBMS y qué implica para costo/tiempo.
- Aplicar heurísticas de optimización (rule-based): reescribir consultas siguiendo reglas clásicas (por ejemplo, empujar selecciones/proyecciones, reducir cardinalidad temprana, evitar operaciones innecesarias) y justificar su efecto esperado.
- Razonar con costo (cost-based): explicar cómo el optimizador estima costos a partir de estadísticas y selectividad, y por qué el plan puede variar entre entornos (datos chicos vs grandes, estadísticas desactualizadas, distribuciones distintas).
- Optimizar SQL con evidencia: proponer y evaluar intervenciones concretas (reescritura SQL, diseño/uso de índices cuando corresponda, actualización de estadísticas/parametrización básica) comparando planes y métricas antes/después, y defendiendo la elección con argumentos.
- Integrar metodología de optimización: aplicar un proceso sistemático “medir → formular hipótesis → intervenir → validar”, documentando resultados y trade-offs (mejora de una consulta vs impacto global, costo de mantenimiento, robustez ante cambios de datos).

✓ **Bibliografía**

[Learning SQL, 3rd Edition](#)[Relational Theory for Computer Professionals](#)[Fundamentals of Database Systems](#)

Entornos Virtuales de Aprendizaje
Universidad Católica Argentina

SIED

